

Projeto: Artigo sobre Tópico de BD

Prazo para a definição do grupo e do tema: 22/05/2026

Prazo para a entrega do projeto: 28/06/2026

1 Descrição do Trabalho

Para este projeto de MAC0426 / MAC5760, vocês devem estudar um tópico na área de Bancos de Dados que esteja em evidência na atualidade e escrever um artigo sobre ele. A Seção 2 deste documento lista alguns exemplos de tópicos.

O trabalho deverá ser desenvolvido em grupos de 4 pessoas. Cada grupo deve ser composto apenas por alunos de graduação ou apenas por alunos de pós.

Cada grupo deverá entregar no e-Disciplinas até o dia 22/05/2026 um texto com o nome dos integrantes, o tópico escolhido e uma curta descrição dele (cerca de um parágrafo).

O artigo com os resultados do estudo realizado deve ser entregue até o dia 28/06/2026. Ele deverá conter as seguintes informações:

1. Contextualização e motivação;
2. Objetivos do estudo realizado;
3. Métodos empregados na condução do estudo (experimento, levantamento (*survey*), estudo de caso, pesquisa ação, pesquisa bibliográfica, etc.);
4. Principais conceitos relacionados ao tema escolhido;
5. Descrição do estado da arte de trabalhos teóricos e também, se pertinente, de ferramentas de *software* relacionados;
6. Descrição do estudo realizado e apresentação dos seus resultados;
7. Discussão sobre os resultados do estudo.

Notem que a lista acima se refere ao conteúdo do texto, mas não à sua estrutura. Cada grupo tem a liberdade de escolher a estrutura que julgar mais conveniente para o tema que abordar. Entretanto, os grupos devem se atentar para o fato de que deverão produzir um texto técnico/científico e que, portanto, deverão ter um cuidado especial na apresentação dos resultados obtidos a partir dos estudos realizados. Os conceitos devem ser apresentados formalmente no texto. A discussão sobre o estado da arte deve considerar referências bibliográficas de origens confiáveis e preferencialmente científicas. Experimentos e estudos de caso devem ser descritos com um nível de detalhamento que possibilite sua reprodução.

Para facilitar a organização do texto, os artigos deverão ser escritos no *template* (formato) da Sociedade Brasileira da Computação (SBC) para publicações em anais de conferências:

O uso de L^AT_EX para a confecção do artigo é **fortemente** recomendado. Usando uma ferramenta como o Overleaf (<https://www.overleaf.com/>), é até mesmo possível editar códigos em L^AT_EX *online* de forma colaborativa. Inclusive, o *template* da SBC está disponível no Overleaf e pode ser facilmente usado a partir da ferramenta (<https://www.overleaf.com/latex/templates/sbc-conferences-template/blbxwjwzdngr>).

2 Sugestões de Tópicos

Na sequência, há uma listagem de tópicos atuais nas áreas de BDs Distribuídos, BDs para IA (*DB4AI*) ou IA para BDs (*AI4DB*). Mas vocês não precisam se restringir a esses tópicos (contanto que ainda fiquem dentro dessas três áreas).

- Comparação de Sistemas NoSQL
- Processamento distribuído de *Big Data*
- Indexação de *Big Data* (ou de BDs NoSQL)
- Processamento distribuído de fluxos de dados (*streams*)
- Novos SGBDs relacionais distribuídos
- Privacidade e segurança em bancos de dados distribuídos
- Algoritmos de consenso para bancos de dados distribuídos
- Otimização de consultas em bancos de dados distribuídos
- Processamento distribuído de grafos
- *AI-Native Databases*
- Sistemas de bancos de dados vetoriais
- Bancos de Dados Autônomos (*Self-driving Databases*)

Alguns desses tópicos são bastante amplos. Vocês podem escolher subtópicos deles para abordar no projeto. Quando o assunto envolver ferramentas de software, tentem priorizar a escolha de ferramentas de software livre, porque assim vocês poderão instalá-las e testá-las sem restrições.

3 Critérios de Avaliação

O texto entregue como resultado deste projeto será avaliado quanto ao seu conteúdo segundo os requisitos especificados na Seção 1. Quanto à forma, serão avaliadas:

- A conformidade do texto com a estrutura e a formalidade esperadas de um artigo técnico-científico;
- A qualidade das referências bibliográficas usadas e da apresentação das mesmas no texto;
- A qualidade das figuras e tabelas usadas para complementar as informações no texto.

3.1 Apresentação

Os grupos apresentarão seus trabalhos para a turma nos dias 23 e 25 de junho de 2026. A programação dessas apresentações será definida futuramente. A nota da apresentação também comporá a nota do projeto.

4 Indicações para a Busca de Referências Bibliográficas

Os principais periódicos e conferências da área de BD são os listados a seguir. Nesses veículos de divulgação científica, vocês encontram artigos de altíssima qualidade para embasar seus estudos.

- Simpósio Brasileiro de Banco de Dados (SBBDB)
<https://dblp.org/db/conf/sbbdb/index.html>
- International Conference on Very Large Data Bases (VLDB)
<https://dblp.org/db/conf/vldb/index.html>
- International Conference on Management of Data (SIGMOD)
<https://dblp.org/db/conf/sigmod/index.html>
- International Conference on Conceptual Modeling (ER)
<https://dblp.org/db/conf/er/index.html>
- IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE)
<https://dblp.org/db/conf/icde/index.html>
- International Conference on Database Theory (ICDT)
<https://dblp.org/db/conf/icdt/index.html>
- Database and Expert Systems Applications (DEXA) <https://dblp.org/db/conf/dexa/index.html>
- ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART Symposium on Principles of Database Systems (PODS)
<https://dblp.org/db/conf/pods/index.html>
- The VLDB Journal
<https://dblp.org/db/journals/vldb/index.html>
- ACM Transactions on Database Systems (TODS)
<https://dblp.org/db/journals/tods/index.html>
- IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
<https://dblp.org/db/journals/tkde/index.html>
- Journal of Information and Data Management (JIDM) <https://dblp.org/db/journals/jidm/index.html>

O Google Acadêmico (<https://scholar.google.com/>) é um bom mecanismo para a busca de literatura científica. Mas atenção: nem todo artigo que o Google Acadêmico indexa passou pela revisão de pares. Portanto, sempre verifiquem onde, quando e por quem o artigo foi publicado e o seu número de citações, para avaliar se é ou não confiável.